

Projeto e Análise de Algoritmos I

Aula 06 - Introdução à Teoria dos Grafos

Lucas Nunes Alegre

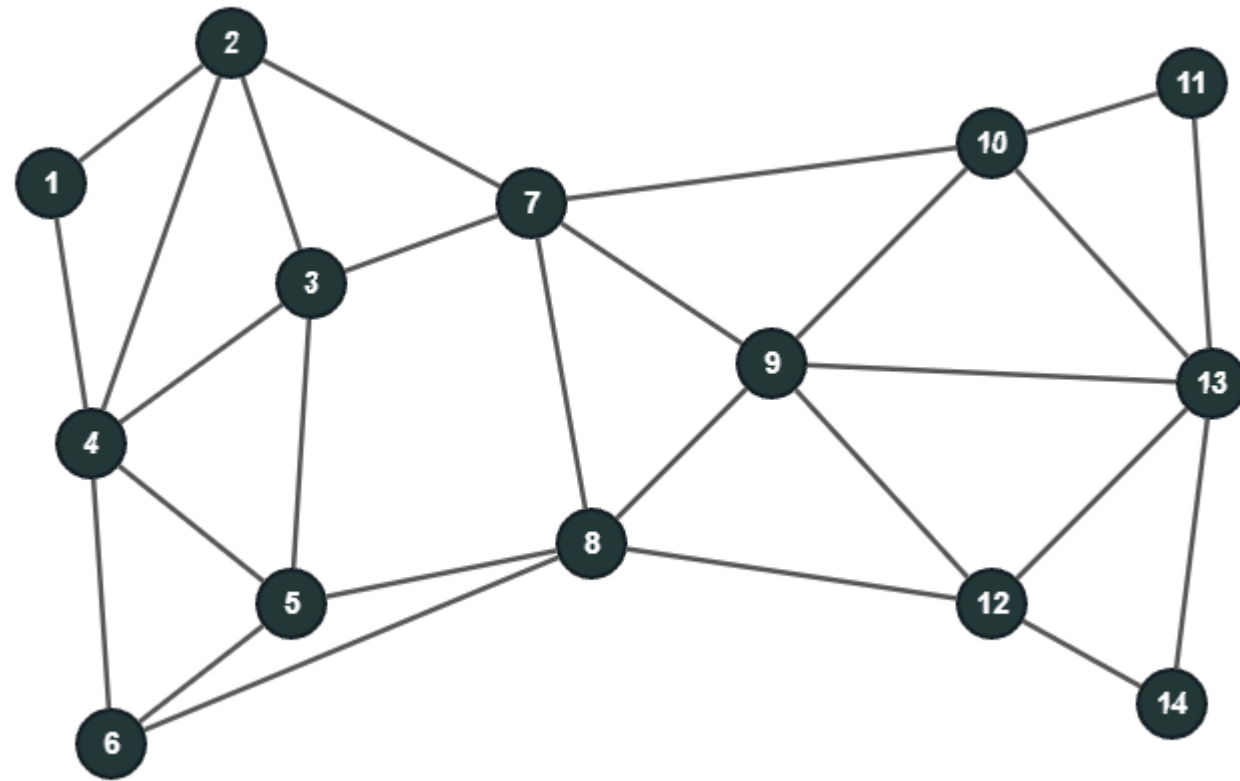
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Informática
Departamento de Informática Teórica



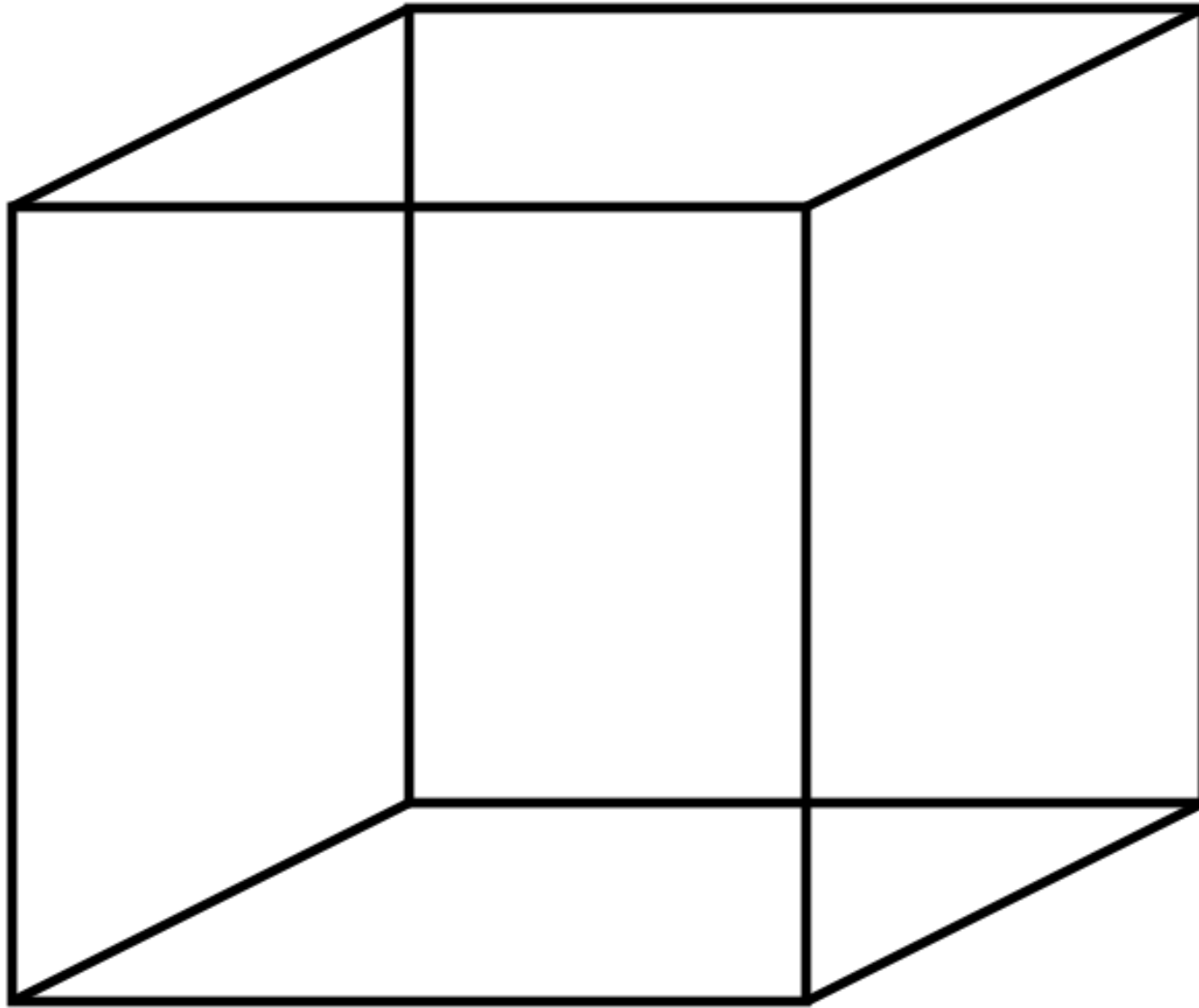
Estes slides utilizam conteúdo adaptado da bibliografia da disciplina e também de notas de aula e slides prévios dos professores Bruno Grisci, Rodrigo Machado, André Grahl Pereira, Lucas Nunes Alegre, Marcus Ritt e Luciana Buriol.

Introdução

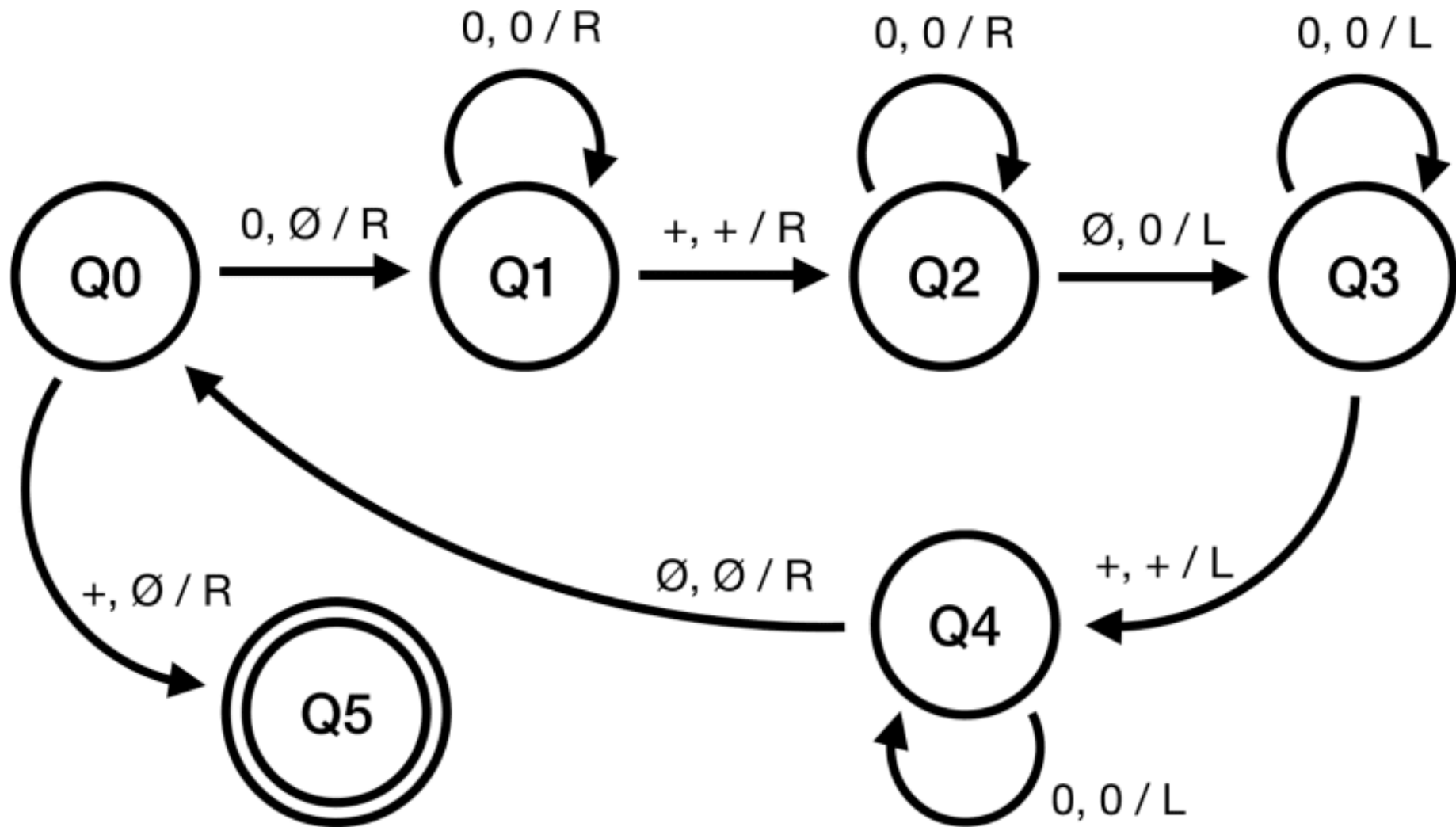
Grafos



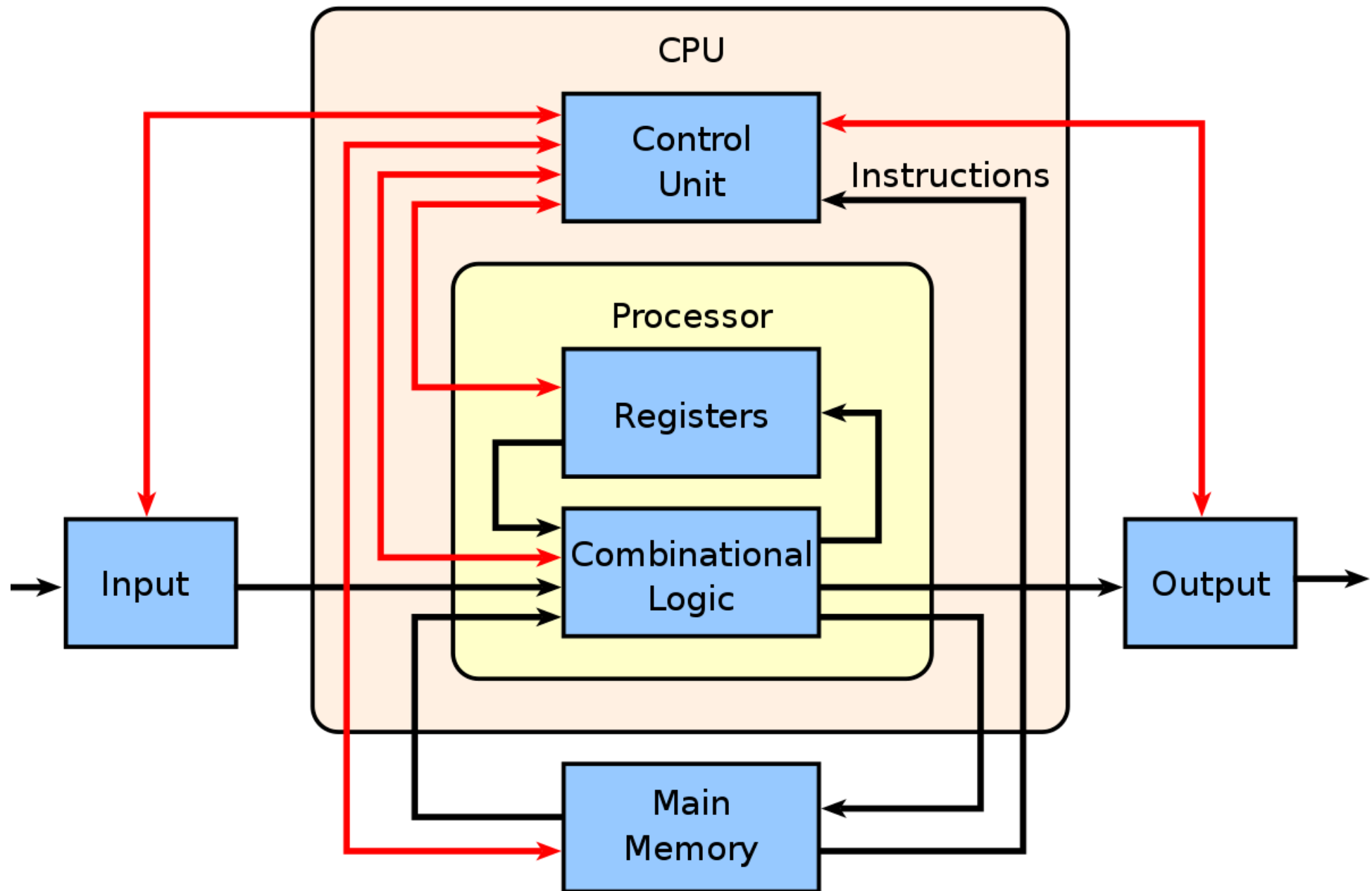
Grafos: Cubo



Grafos: Máquina de Turing



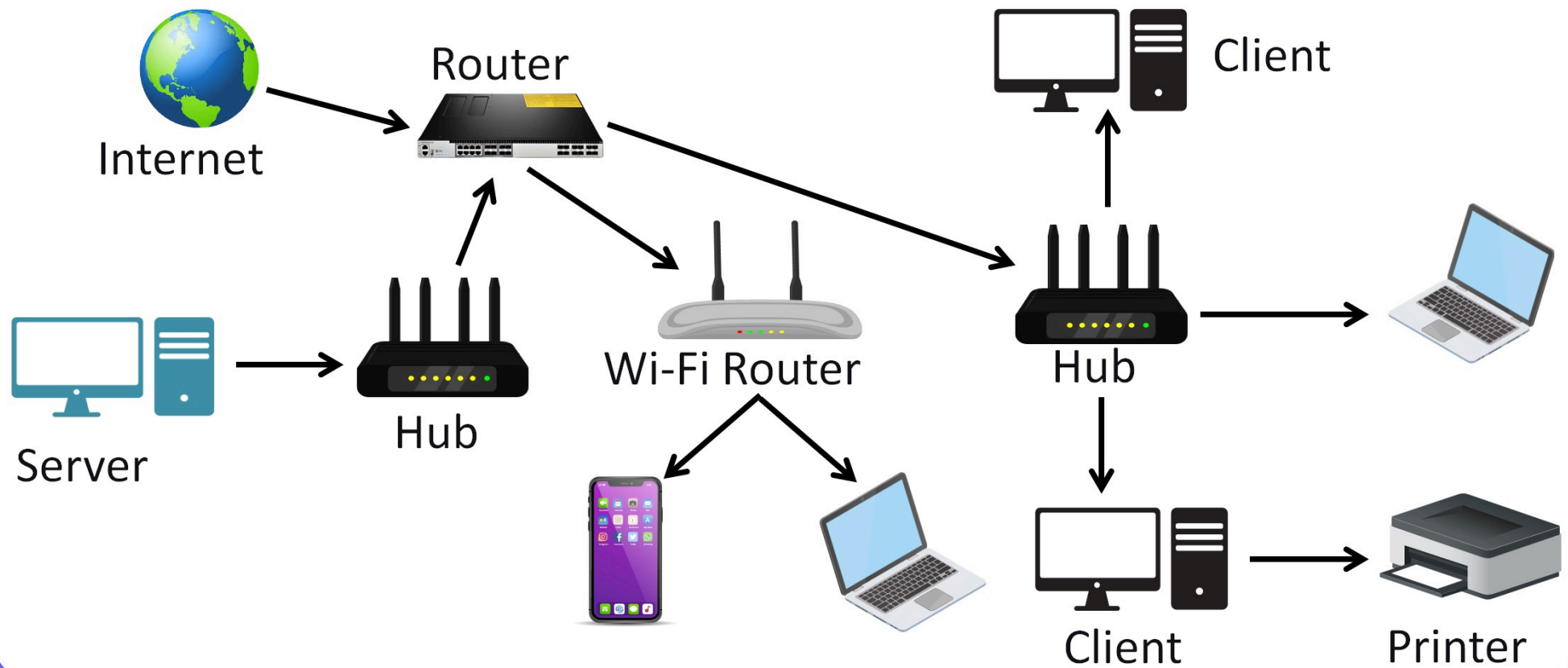
Grafos: Organização de Computadores



Grafos: Local Area Network

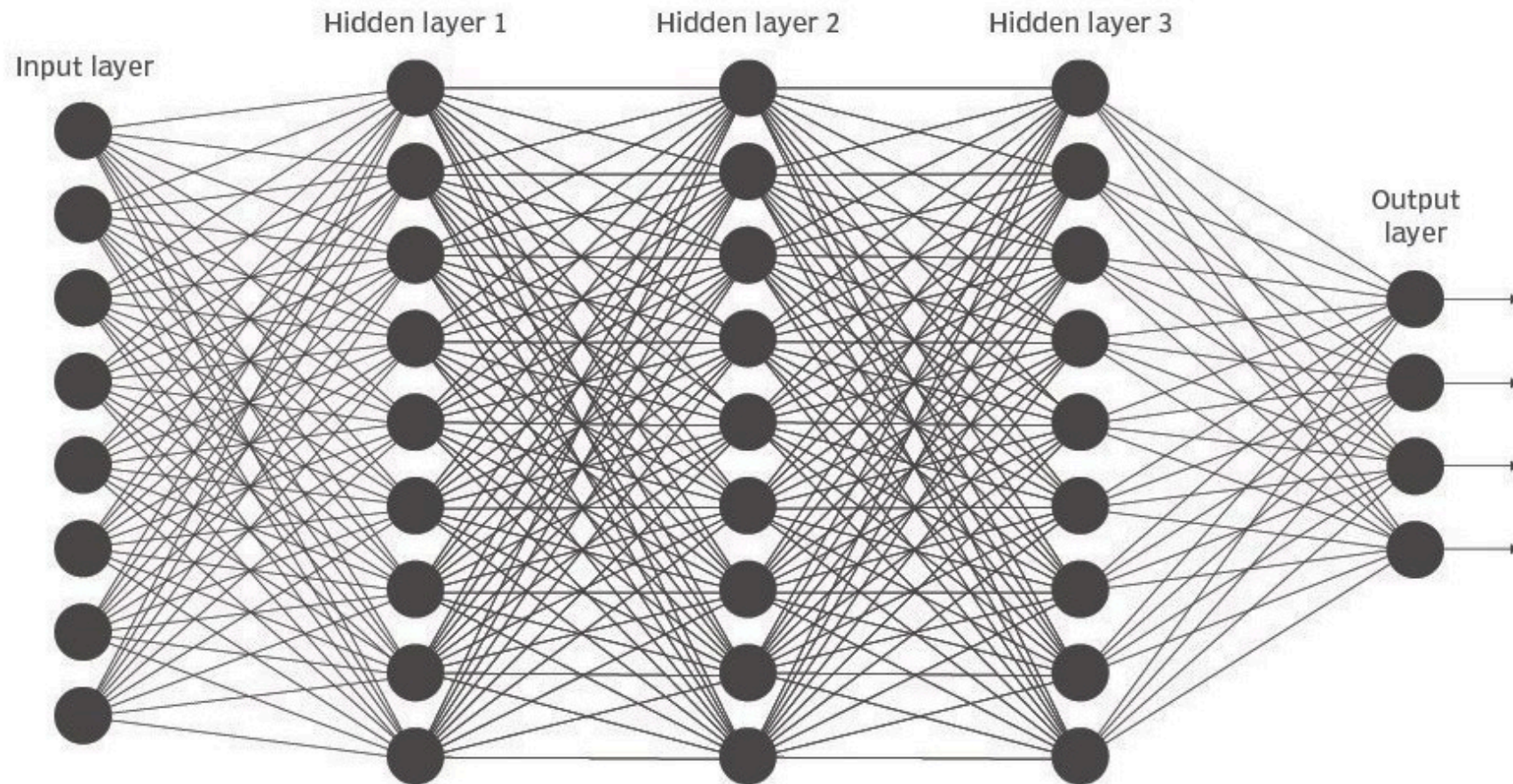
LAN

teachoo

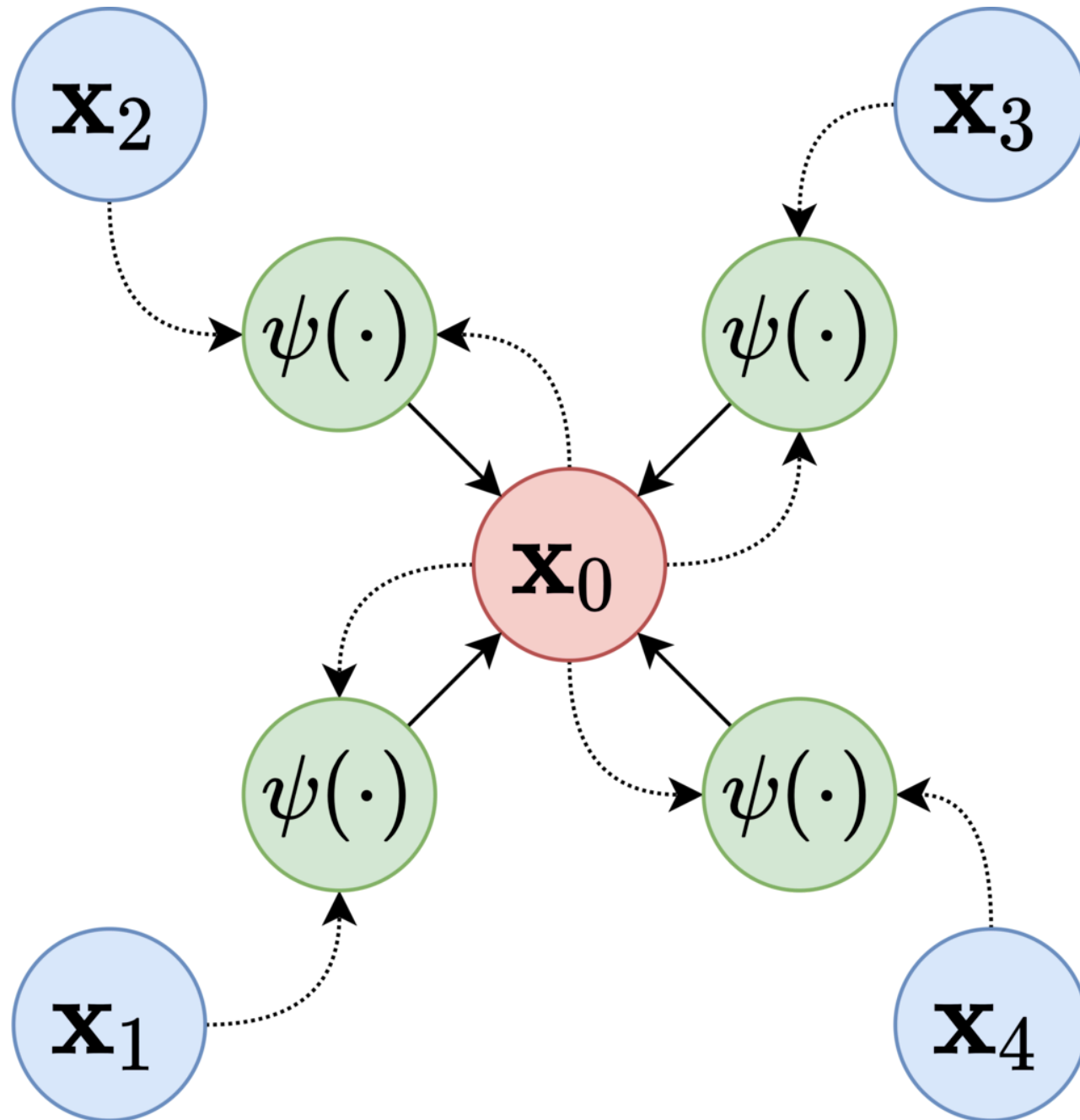


Grafos: Deep Learning

Deep neural network



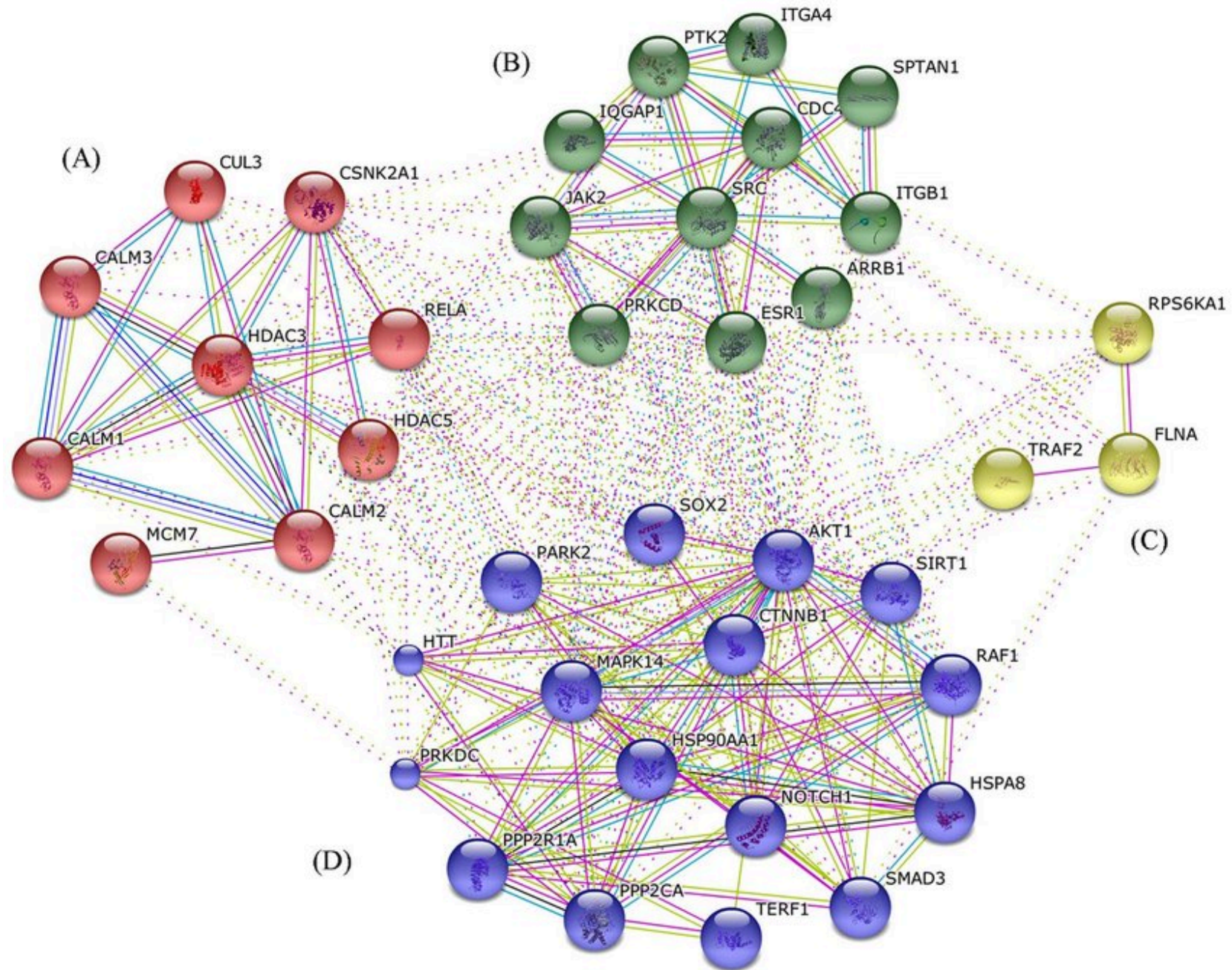
Grafos: Graph Neural Network



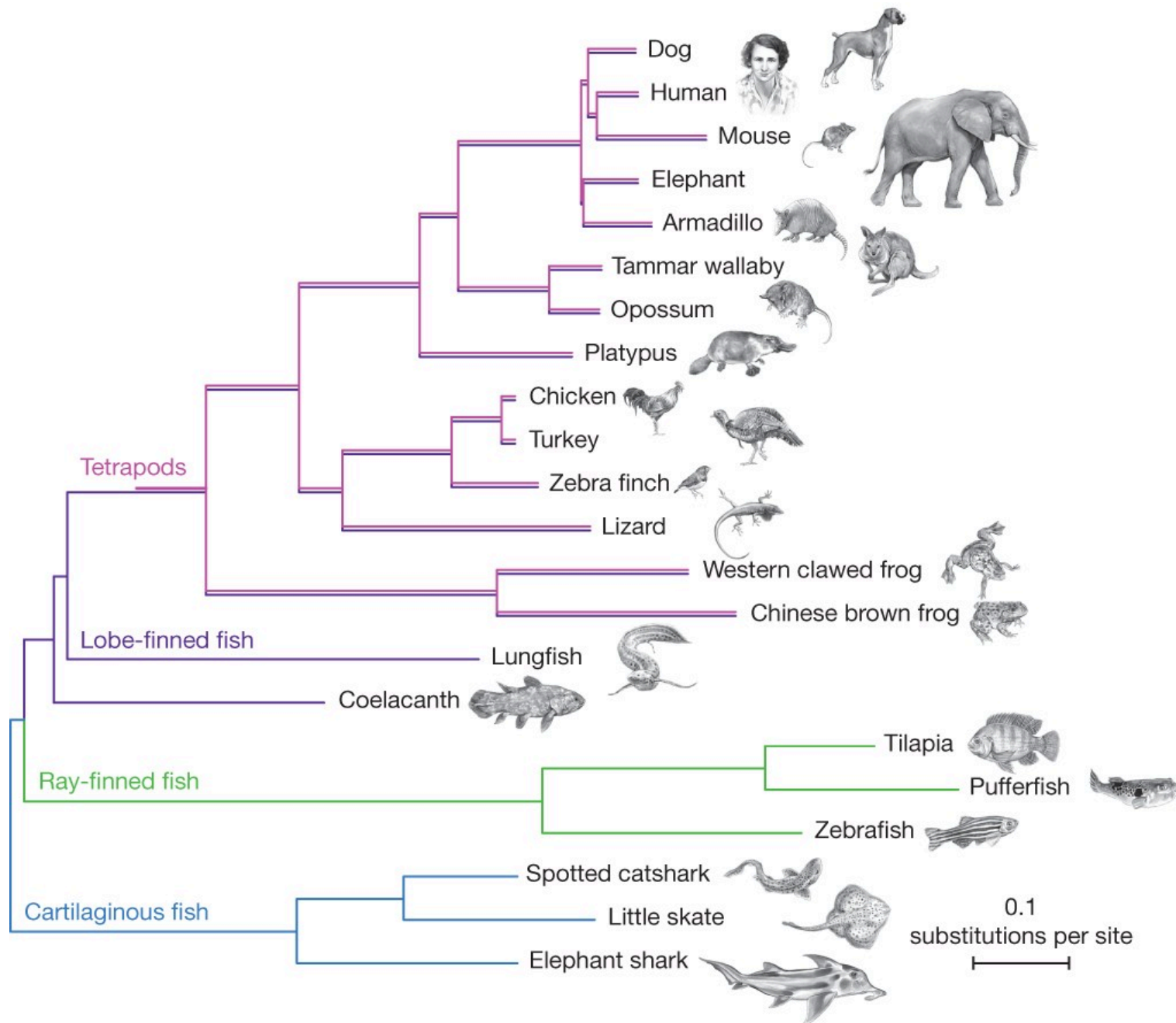
Grafos: Sistema Nervoso



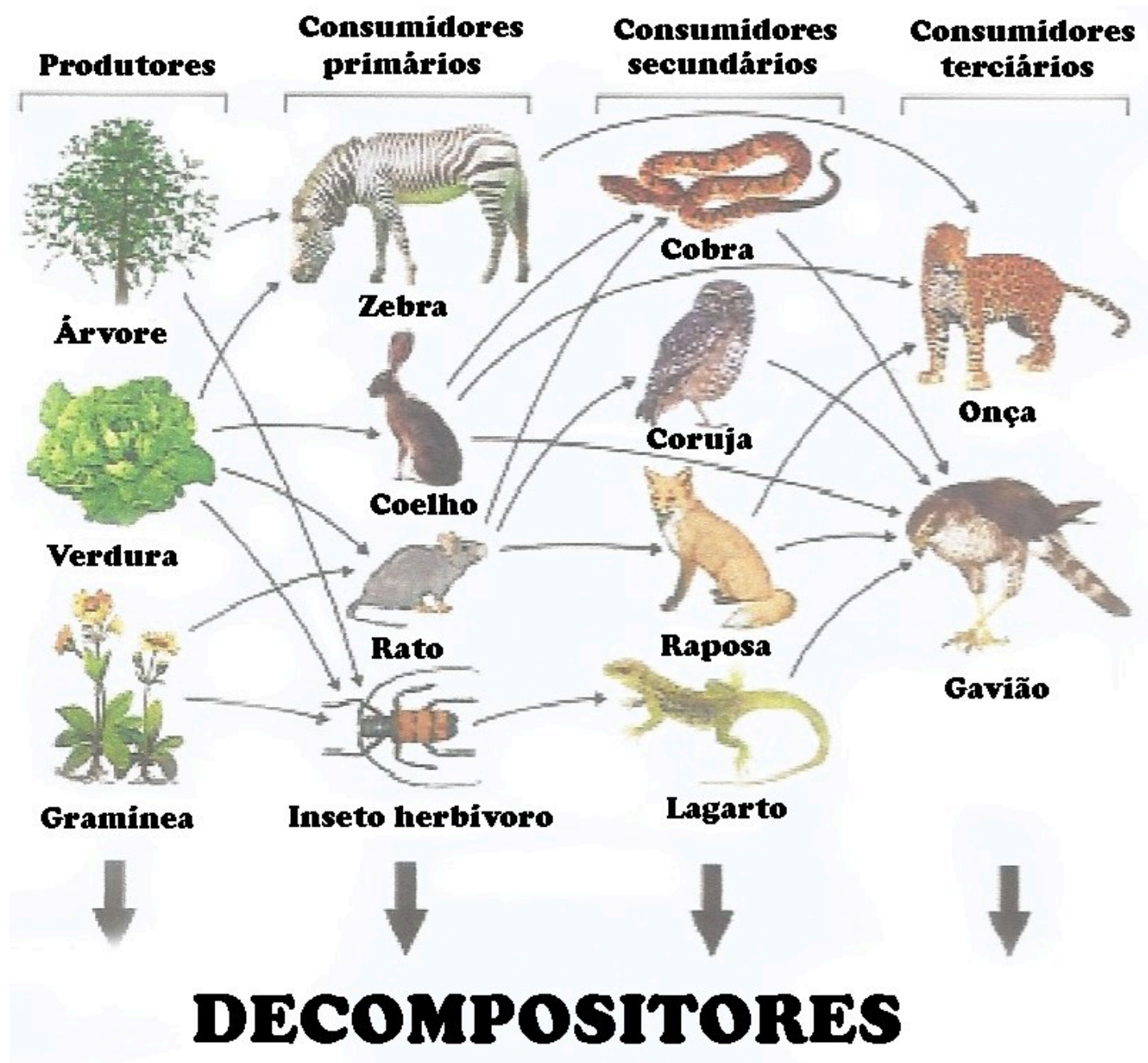
Grafos: Rede de Genes



Grafos: Filogenia



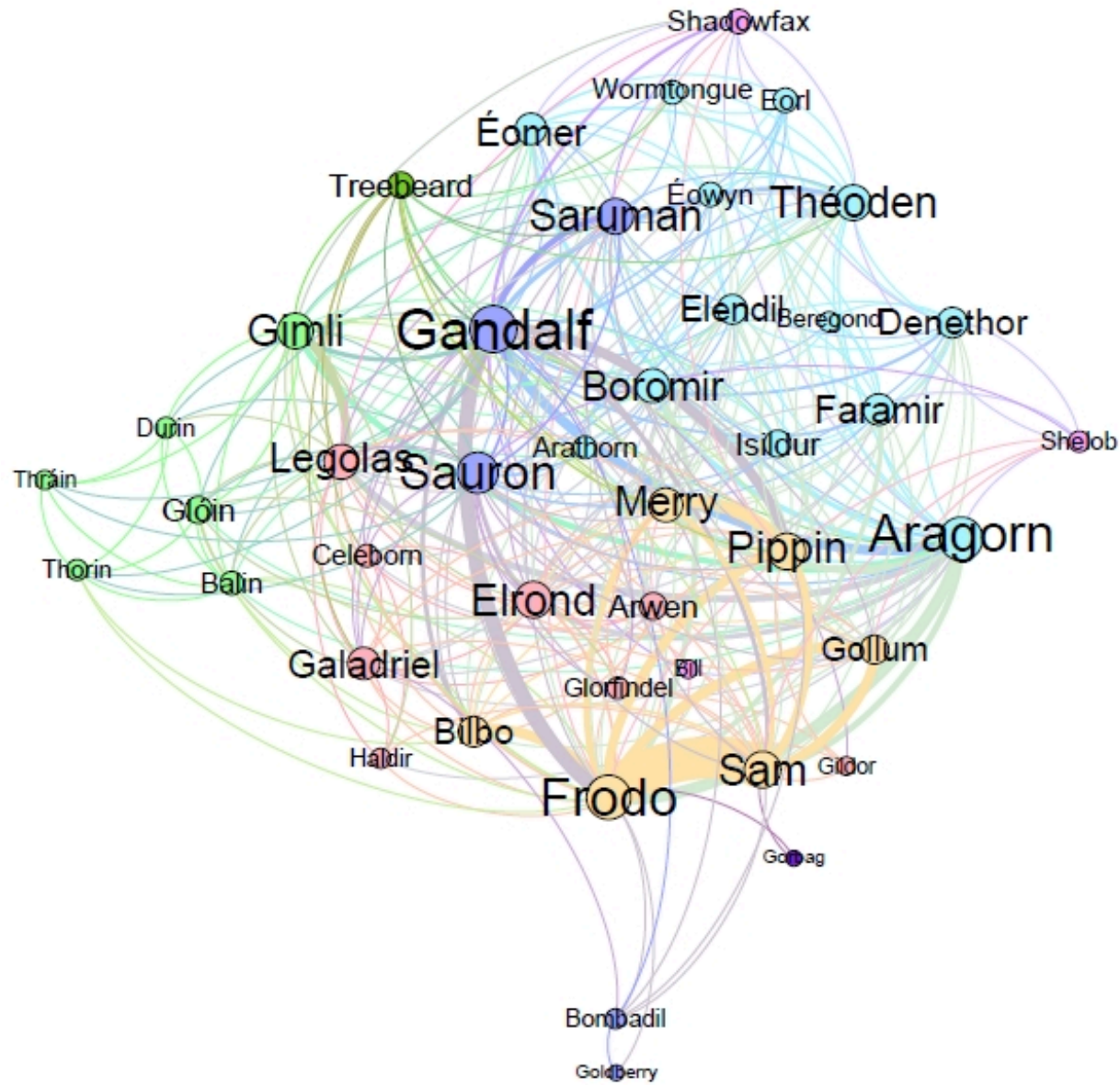
Grafos: Cadeia Alimentar



Grafos: Rede Social



Grafos: Personagens

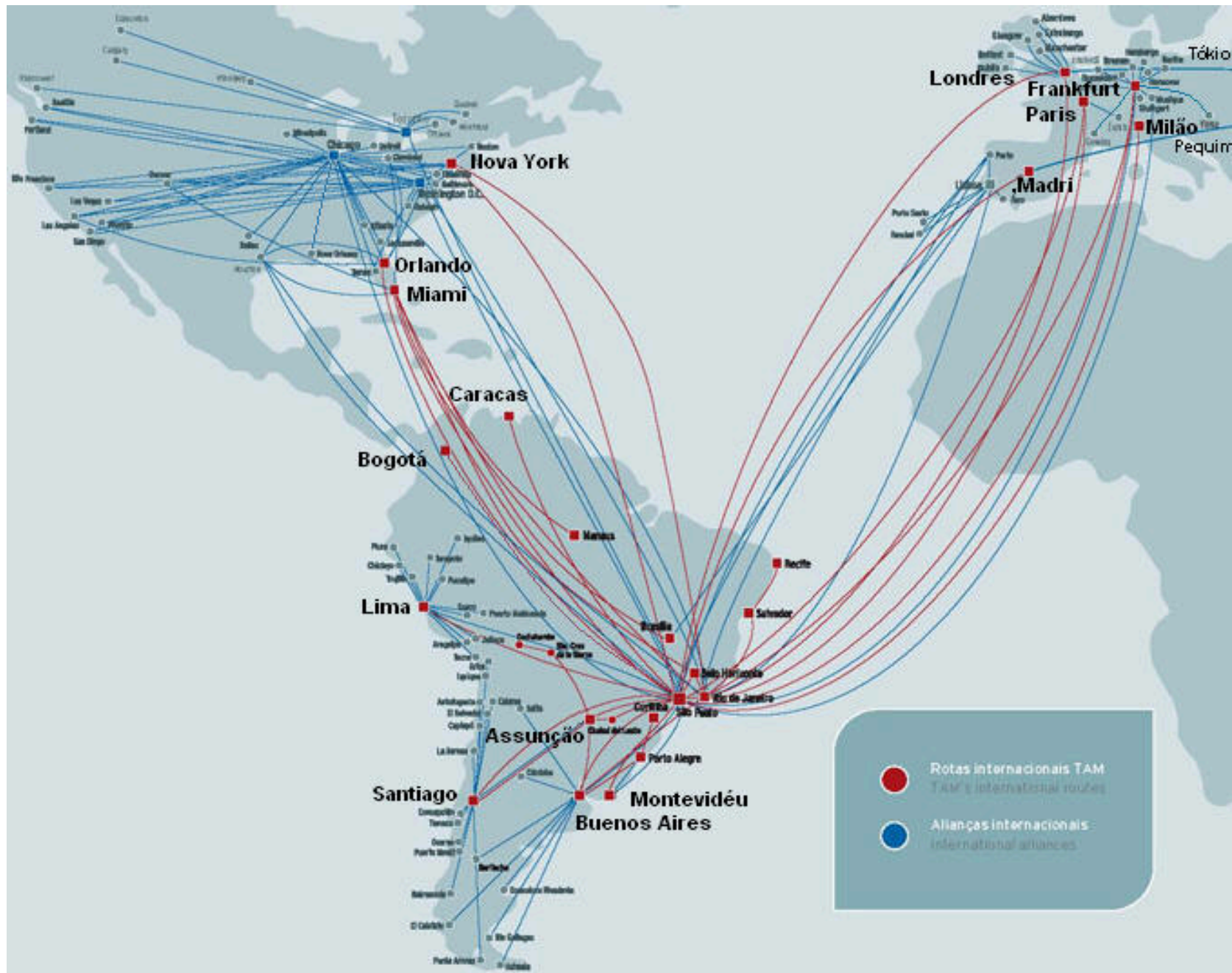


I will be there for you: six friends in a clique

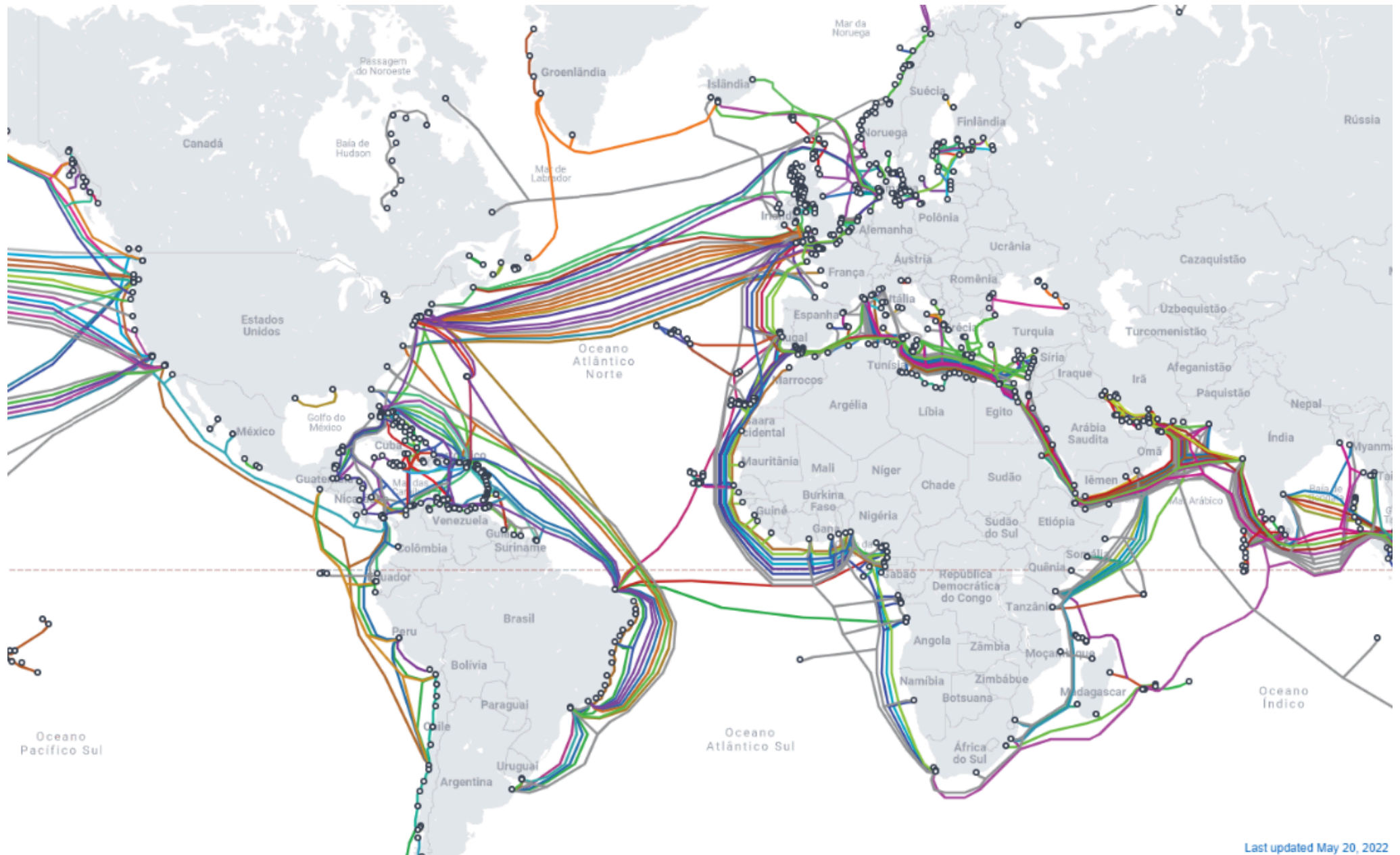
Grafos: Rodovias



Grafos: Rotas Aéreas



Grafos: Cabos Submarinos



Last updated May 20, 2022

Grafos: Mundo



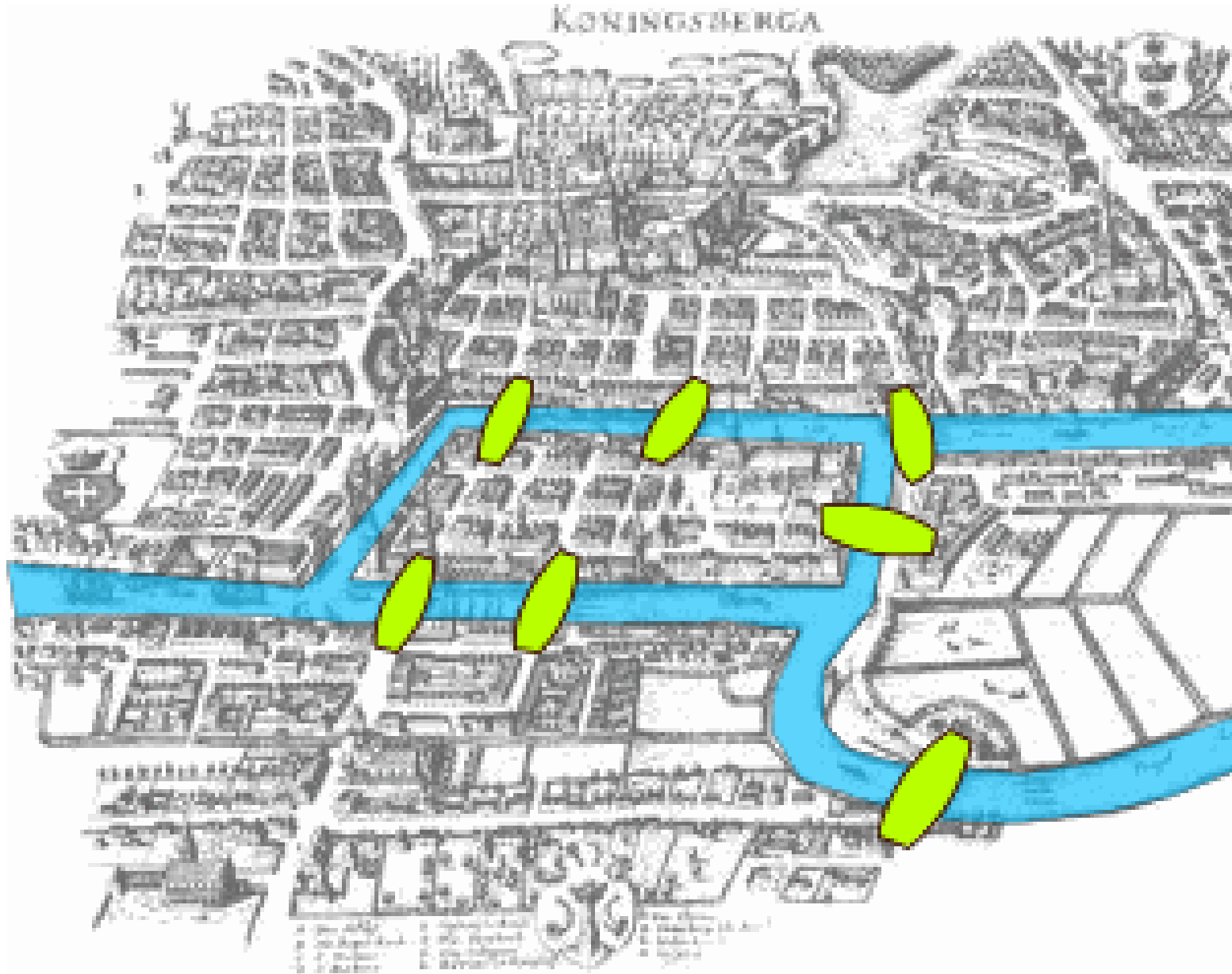
Grafos



Leonhard Euler (1707-1783)



As Sete Pontes de Königsberg (1736)



Grafos Simples

Grafos Simples

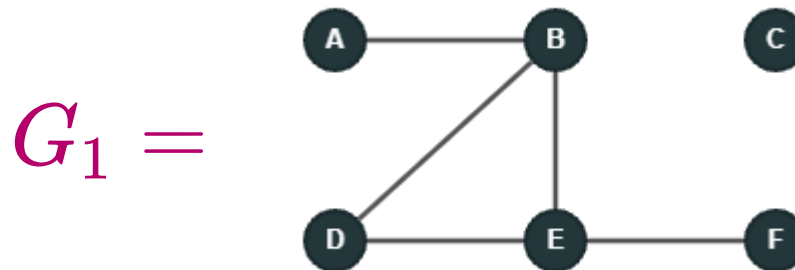
Definição: Um **grafo simples** é uma tupla (V, E) onde:

- V é um conjunto não-vazio de vértices.
- E é um conjunto de subconjuntos de V com exatos dois elementos (chamados arestas).

Exemplo:

$$G_1 = (\{A, B, C, D, E, F\}, \{\{A, B\}, \{B, D\}, \{B, E\}, \{D, E\}, \{E, F\}\})$$

- Grafos são comumente *desenhados* como diagramas onde **vértices** são **pontos** e **arestas** são **linhas** conectando dois vértices distintos.



Representação Gráfica

Nota: Um mesmo grafo pode ser **desenhado** de muitas formas diferentes.

Contudo, o jeito de desenhá-lo não o modifica, visto que o grafo é uma estrutura algébrica que representa somente conexão entre nodos.

Exemplo:



Grafos Simples: Contagem Básica

- Considere um conjunto V de tamanho n .

Pergunta: Se formos construir um grafo simples usando os elementos de V como nodos, qual o **número máximo de arestas** que podemos inserir?

Resposta: Uma **aresta para cada par distinto de nodos**, ou seja, o número de possíveis pares de nodos (sem considerar ordem entre eles).

$$\binom{n}{2} = \frac{n!}{(n-2)! \cdot 2!} = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n$$

Grafos Simples: Contagem Básica

- Considere um conjunto V de tamanho n .

Pergunta: Quantos grafos distintos podemos construir sobre o conjunto de vértices V ?

Resposta: Considerando que todos os nodos sempre estarão presentes, o que diferenciara os grafos será quais arestas estão presentes. Cada aresta pode ou não existir no grafo (duas opções), e temos $\binom{n}{2}$ possíveis arestas.

$$2 \times 2 \times 2 \times \dots = 2^{\binom{n}{2}} = 2^{\frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n}$$

Grafos Simples: Contagem Básica

n	1	2	3	4	5	6	7	8
Máximo de arestas	0	1	3	6	10	15	21	28
Grafos simples possíveis	1	2	8	64	1.024	32.768	2.097.152	268.435.456

Relações de Incidência e Adjacência

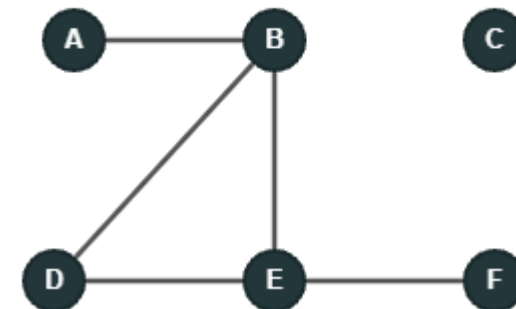
Relação de Incidência

Definição: Relação de incidência de G (sobre $E \times V$) relaciona **arestas** com os **vértices** que elas conectam.

Definição: Matriz de incidência: representação matricial da **relação de incidência** de um grafo simples.

Exemplo: Matriz de incidência de G_1 :

	A	B	C	D	E	F
$\{A, B\}$	1	1	0	0	0	0
$\{B, D\}$	0	1	0	1	0	0
$\{B, E\}$	0	1	0	0	1	0
$\{D, E\}$	0	0	0	1	1	0
$\{E, F\}$	0	0	0	0	1	1



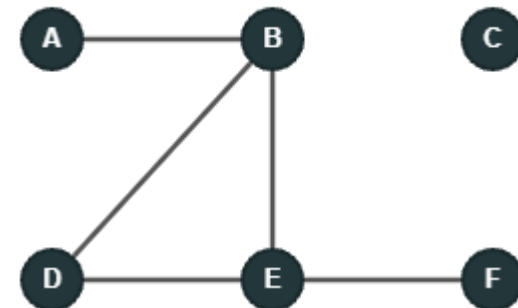
Relação de Adjacência (Vértices)

Definição: Relação de adjacência de vértices de G (sobre $V \times V$) relaciona vértices conectados por arestas.

Definição: Matriz de adjacência de vértices: representação matricial da relação de adjacência de um grafo simples.

Exemplo: Matriz de adjacência (vértices) de G_1 :

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	0	0	0	0
B	1	0	0	1	1	0
C	0	0	0	0	0	0
D	0	1	0	0	1	0
E	0	1	0	1	0	1
F	0	0	0	0	1	0



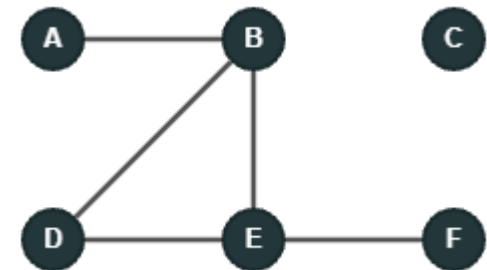
Relação de Adjacência (Arestas)

Definição: Relação de adjacência de arestas de G (sobre $E \times E$) relaciona arestas que incidem sobre um único vértice comum.

Definição: Matriz de adjacência: representação matricial da relação de adjacência.

Exemplo: Matriz de adjacência (arestas) de G_1 :

	$\{A, B\}$	$\{B, D\}$	$\{B, E\}$	$\{D, E\}$	$\{E, F\}$
$\{A, B\}$	0	1	1	0	0
$\{B, D\}$	1	0	1	1	0
$\{B, E\}$	1	1	0	1	1
$\{D, E\}$	0	1	1	0	1
$\{E, F\}$	0	0	1	1	0



Propriedades da Relação de Adjacência

Uma **relação de adjacência** R sobre $U \times U$ é:

- **Irreflexiva:**

$$\forall a \in U, \quad (a, a) \notin R$$

- **Simétrica:**

$$\forall a, b \in U, \quad (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$$

Nota: U pode ser V (nodos) ou E (arestas) de um **grafo simples**.

Armazenamento de Grafos em Memória

Grafos simples podem ser armazenados de várias formas em computadores:

- **Matriz de incidência**
- **Matriz de adjacência de vértices**
- **Lista encadeada de incidência/adjacência**

Representações de Grafos em Memória

Lista de Adjacência

- Em **Python**, representamos grafos através de **dicionários de listas de adjacência**:
 - **Vértice** ($u \in V$): chave do dicionário (qualquer tipo *hashable*, ex: str, int).
 - **Vizinhos** ($\text{Adj}(u)$): lista de vértices conectados a u .
 - **Invariante**: todo vértice referenciado nas listas de adjacência deve ser uma chave válida do dicionário.

Python Code

↺ Start Over

▶ Run Code

```
1 from typing import Dict, List, Tuple
2
3 # Definição dos tipos
4 Node = str
5 Graph = dict[Node, list[Node]]
6
7 # Exemplo de grafo não-direcionado
8 g : Graph = {
9     'A': ['B'],
10    'B': ['A', 'D', 'E'],
11    'C': [],
```

```
12     'D': ['B', 'E'],
13     'E': ['B', 'D', 'F'],
14     'F': ['E'],
15 }
16
17 print("Vértices :", list(g.keys()))
18 print("Vértices de B:", g['B'])
```

Exemplo: Grafo em Python

Matriz de adjacência:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
<i>A</i>	0	1	0	0	0	0
<i>B</i>	1	0	0	1	1	0
<i>C</i>	0	0	0	0	0	0
<i>D</i>	0	1	0	0	1	0
<i>E</i>	0	1	0	1	0	1
<i>F</i>	0	0	0	0	1	0

Código Python (dicionário de adjacências):

```
1 g1 = {  
2     'A': ['B'],  
3     'B': ['A', 'D', 'E'],  
4     'C': [],  
5     'D': ['B', 'E'],  
6     'E': ['B', 'D', 'F'],  
7     'F': ['E'],  
8 }
```

Análise de Complexidade

Algoritmos e Análise

- Grafos em Python (ver o repositório da disciplina): [graph_example.ipynb](#)

Pergunta: Qual a complexidade de encontrar o tamanho de uma lista com n elementos?

Resposta: $O(n)$ ou $O(1)$ se o tamanho atual da lista sempre for guardado junto dela.

- Python TimeComplexity
- Complexity of len with regard to sets and lists

Complexidade: Matriz vs. Lista de Adjacência

Seja $n = |V|$ e $m = |E|$.

Operação	Matriz	Lista
Espaço	$O(n^2)$	$O(n + m)$
Verificar aresta (u, v)	$O(1)$	$O(\deg(u))$
Listar vizinhos de v	$O(n)$	$O(\deg(v))$
Inserir aresta	$O(1)$	$O(1)$
Remover aresta	$O(1)$	$O(\deg(u))$

Quando Usar Cada Representação?

Matriz de adjacência:

- Grafo **denso** ($m \approx n^2$):
 - o custo de espaço $O(n^2)$ é aceitável.
- Consultas de adjacência frequentes: verificar $(u, v) \in E$ em $O(1)$.

Lista de adjacência:

- Grafo **esparso** ($m \ll n^2$): economia de espaço $O(n + m)$.
- Algoritmos que percorrem vizinhos de cada vértice (BFS, DFS, ...):
 - custo $O(\deg(v))$ por vértice é ótimo.

Nota: A maioria dos grafos do mundo real é *esparsa* $\Rightarrow$ listas de adjacência são a representação padrão.

Subgrafos

Subgrafo

Definição: Dois grafos $G = (V, E)$ e $G' = (V', E')$ são **iguais** sss $V = V'$ e $E = E'$.

Definição: Um grafo $G = (V, E)$ é **subgrafo** de $G' = (V', E')$, escrito $G \subseteq G'$, sss $V \subseteq V'$ e $E \subseteq E'$. O grafo G' é chamado **sobregrafo** de G .

Definição: Um grafo G é **subgrafo próprio** de G' , escrito $G \subset G'$, sss $G \subseteq G'$ e $G \neq G'$.

Exemplo:



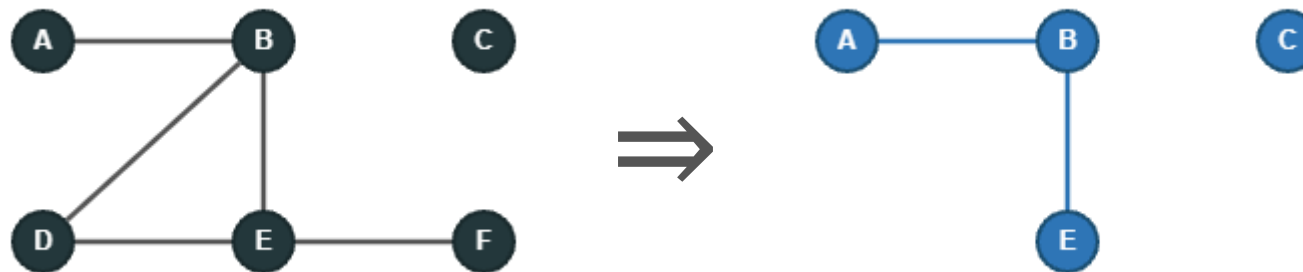
Subgrafo Induzido

Definição: Seja $G = (V, E)$ um grafo e $V' \subseteq V$ um subconjunto de vértices de G . O **subgrafo G' induzido por V'** é definido por:

$$G' = (V', \{\{a, b\} \mid \{a, b\} \in E \wedge a \in V' \wedge b \in V'\})$$

Intuição: O subgrafo induzido por um conjunto de vértices contém todas (e somente) as arestas do grafo original sobre os vértices selecionados.

Exemplo: Para G com $V' = \{A, B, C, E\}$:



Graus

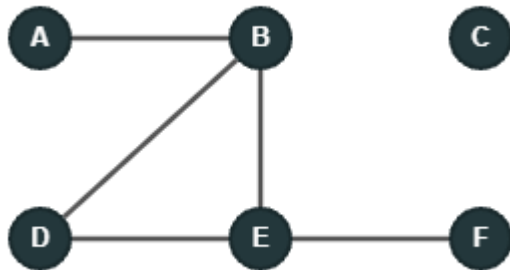
Graus



Grau de um Nodo

Definição: O grau de um nodo n , escrito $\deg(n)$, é o número de arestas que incidem sobre n .

Exemplo:



- $\deg(A) = 1$
- $\deg(B) = 3$
- $\deg(C) = 0$
- $\deg(D) = 2$
- $\deg(E) = 3$
- $\deg(F) = 1$

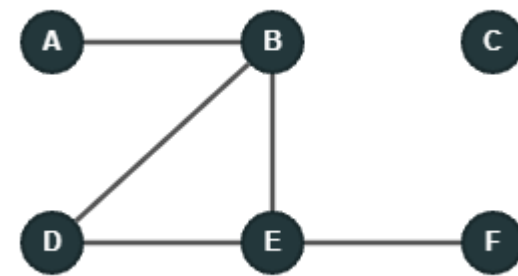
Nota: $\deg(n)$ é definido somente quando o número de arestas incidentes sobre n é finito.

Grau de um Nodo e Matriz de Incidência

Em um grafo simples, podemos calcular o grau de um nodo somando a coluna correspondente ao nodo na matriz de incidência.

Exemplo:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
$\{A, B\}$	1	1	0	0	0	0
$\{B, D\}$	0	1	0	1	0	0
$\{B, E\}$	0	1	0	0	1	0
$\{D, E\}$	0	0	0	1	1	0
$\{E, F\}$	0	0	0	0	1	1
deg	1	3	0	2	3	1



Lema: (*Handshaking Lemma*) Em um grafo simples $G = (V, E)$:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Demonstração: Soma total da matriz de incidência por linhas vs. por colunas.

Calculando Graus: Matriz vs. Lista de Adjacência

Grau de um único nodo v :

- **Matriz:** percorre a linha v inteira $\Rightarrow O(n)$.
- **Lista:** comprimento da lista de $v \Rightarrow O(\deg(v))$ ou $O(1)$ dependendo da implementação.

Graus de *todos* os nodos:

- **Matriz:** percorre todas as n linhas de tamanho $n \Rightarrow O(n^2)$.
- **Lista:** percorre todas as listas, cujo tamanho total é $2m \Rightarrow O(n + m)$ ou $O(n)$ dependendo da implementação.

Operação	Matriz	Lista
$\deg(v)$ de um nodo	$O(n)$	$O(\deg(v))$
$\deg(v)$ de todos	$O(n^2)$	$O(n + m)$

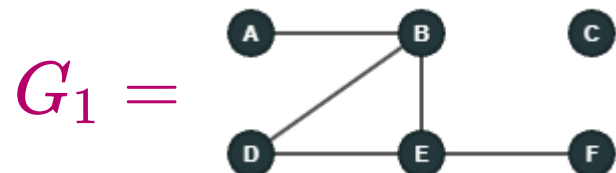
Graus de um Grafo

Definição: O grau mínimo de um grafo G , denotado $\delta(G)$, é o menor grau de nodo do grafo.

Definição: O grau máximo de um grafo G , denotado $\Delta(G)$, é o maior grau de nodo do grafo.

Definição: Um grafo é k -regular, ou simplesmente regular, quando $\delta(G) = \Delta(G) = k$ (todos os nodos têm o mesmo grau k).

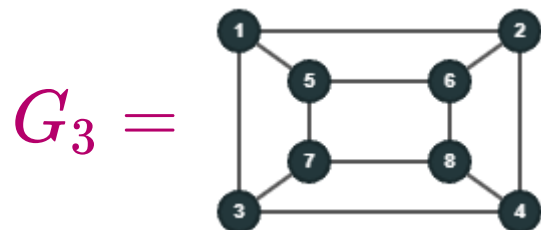
Graus de um Grafo: Exemplos



- $\delta(G_1) = 0$
- $\Delta(G_1) = 3$
- G_1 não é regular



- $\delta(G_2) = 1$
- $\Delta(G_2) = 1$
- G_2 é 1-regular



- $\delta(G_3) = 3$
- $\Delta(G_3) = 3$
- G_3 é 3-regular

